

מכונה תקשוב · יחידה 5

קלט ופלט ומחרוזות

עד עכשיו התוכניות שלנו רק דיברו אלינו. היום הן גם מקשיבות.

תזכורת מהיחידה הקודמת

מה למדנו ביחידה 4?

- שם משתנה טוב **מתאר** מה הוא מייצג, לא רק "עובד טכנית"
- מוסכמת **snake_case** — אותיות קטנות עם קו תחתון בין מילים
- מילים שמורות** כמו `True`, `for`, `if` אסורות כשם משתנה
- הערות (`#`) מסבירות **למה**, לא רק מה הקוד עושה

טיפ. עד עכשיו כל הערכים במשתנים שלנו היו קבועים מראש בקוד. היום נלמד איך לקבל ערכים מהמשתמש, בזמן ריצה.

מטרות השיעור

מה נלמד היום?

- ההבדל בין **פלט** (מה התוכנית אומרת) ל**קלט** (מה המשתמש מקליד)
- איך מקבלים נתונים מהמשתמש בעזרת **`input()`**
- למה **חייבים להמיר טיפוסים** — `float()`, `int()` ו-`str()`
- פעולות בסיסיות על **מחרוזות**: חיבור, כפל, אורך ואינדוקס

לפני שמתחילים

פלט לעומת קלט

כל תוכנית שכתבנו עד עכשיו הייתה **חד-כיוונית**: היא מדפיסה פלט אלינו, אבל לא יכולה לקבל שום דבר מאיתנו תוך כדי ריצה.

`input()`

קלט — התוכנית "מקשיבה" לנו, מחכה שנקליד משהו

`print()`

פלט — התוכנית "מדברת" אלינו, מציגה מידע על המסך

טיפ. קלט הוא מה שהופך תוכנית מ"מציגה תמיד אותו דבר" לתוכנית **אינטראקטיבית** שמגיבה לכל משתמש אחרת.

הפונקציה החדשה

איך עובדת `input()`?

- הפונקציה `input()` **עוצרת** את התוכנית, ומחכה שהמשתמש יקליד משהו וילחץ `Enter`.
- אפשר להעביר לה **הודעה** (`prompt`) שתוצג למשתמש לפני שהוא מקליד.
- מה שהמשתמש הקליד **מוחזר** מהפונקציה, ואפשר לשמור אותו במשתנה.

דוגמה

`input()` ראשון

מבקשים מהמשתמש את שמו, ומברכים אותו:

```
name = input("מה שמך? ")
print("שלום, ", name)
```

בזמן ריצה (המשתמש הקליד "דניאל"):

```
מה שמך? דניאל
שלום, דניאל
```

תרגול מידי

נסו עכשיו

קחו שתי דקות ונסו בעצמכם:

1. [קל] בקשו מהמשתמש את העיר שבה הוא גר בעזרת `input()`, ושמרו את התוצאה במשתנה בשם `city`. הדפיסו משפט שמזכיר את העיר.
2. [קל] בקשו מהמשתמש שני דברים בזו אחר זו — שם וצבע אוהב — ואז הדפיסו אותם יחד במשפט אחד.

נקודה קריטית

`input()` מחזיר מחזור

גם אם המשתמש מקליד מספר, כמו Python 25 — תשמור אותו כ**מחרוזת** (`str`), לא כמספר. זו אחת הטעויות הכי נפוצות של מתחילים.

שימו לב. אי אפשר לבצע חישוב אריתמטי (כמו חיבור מספרים) על ערך שהתקבל מ-`input()` בלי להמיר אותו קודם לטיפוס מספרי.

דוגמה · שגיאה

מה קורה בלי המרה?

ננסה לחבר 1 לגיל שהמשתמש הקליד:

```
age = input("מה גילך? ")
print(age + 1)
```

שגיאה:

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

הפתרון

int() — המרת מחרוזת למספר שלם

הפונקציה `int()` (לוקחת ערך) למשל מחרוזת שמכילה ספרות (ומחזירה אותו כמספר שלם) — עכשיו אפשר לבצע עליו חישובים.

דוגמה · מתוקן

אותה תוכנית, הפעם עובדת

עוטפים את `input()` ב-`int()` כדי להמיר את התוצאה למספר:

```
age = int(input("מה גילך? "))
print("בעוד שנה תהיה בן:", age + 1)
```

בזמן ריצה ("17" דילקה שמתשמה):

```
מה גילך? 17
בעוד שנה תהיה בן: 18
```

מספרים עשרוניים

float() — המרה למספר עשרוני

כשצריך גם ספרות אחרי הנקודה — למשל מחיר או משקל — משתמשים ב-`float()` במקום `int()`.

`float("17.5")`
17.5 — מספר עשרוני

`int("17")`
17 — מספר שלם

דוגמה · float

חישוב מחיר עם מע"מ

מקבלים מחיר מהמשתמש כמספר עשרוני, ומוסיפים 17% מע"מ:

```
price = float(input("מחיר לפני מע"מ: "))
final_price = price * 1.17
print(final_price)
```

בזמן ריצה ("100" דילקה שמתשמה):

```
מחיר לפני מע"מ: 100
117.0
```

שימו לב

מה קורה כשהמרה נכשלת?

אם המשתמש מקליד משהו שהוא לא מספר תקין — למשל מילה — `int()` ו-`float()` יזרקו שגיאה. דוגמה שגיאה

קלט לא תקין

מה קורה אם המשתמש מקליד טקסט במקום מספר?

```
age = int(input("מה גילך? "))
```

בזמן ריצה (המשתמש הקליד "עשרים"):

```
מה גילך? עשרים
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'עשרים'
```

טיפ

נתקלים ב-`ValueError`? זו הסיבה

שימו לב. כרגע נניח שהמשתמש תמיד מקליד קלט תקין. כשנלמד תנאים ביחידה 6, נראה איך בודקים קלט לפני שממירים אותו — כדי למנוע קריסה של התוכנית.

תרגול המרות

תרגול `int()` ו-`float()`

תרגילים שמשלבים קלט והמרה:

1. [קל] בקשו מהמשתמש שני מספרים שלמים בעזרת `input()` ו-`int()`, והדפיסו את הסכום שלהם.

2. [קל] בקשו מהמשתמש את משקלו וגובהו (float-כ), וחשבו את מדד מסת הגוף (BMI): `weight / (height * height)`.

3. [בינוני] בקשו מהמשתמש כמה שעות עבד וכמה עולה שעת עבודה (float), וחשבו את סך השכר. הדפיסו את התוצאה עם תווית ברורה.

כיוון הפוך

str() — המרת מספר למחרוזת

לפעמים צריך את הכיוון ההפוך: **מספר** שרוצים "לחבר" לתוך משפט טקסט. כדי לחבר מחרוזת למספר עם +, קודם צריך להפוך את המספר למחרוזת בעזרת `str()`.

דוגמה · שגיאה

לא ניתן לחבר `int` ל-`str`

מה קורה אם מנסים לחבר מחרוזת למספר ישירות?

```
score = 95
print("הציון שלך: " + score)
```

שגיאה:

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

דוגמה · מתוקן

עוטפים ב-`str()`

עכשיו זה עובד, כי הפכנו את המספר למחרוזת קודם:

```
score = 95
print("הציון שלך: " + str(score))
```

פלט:

```
הציון שלך: 95
```

טיפ שימושי

אפשר גם בלי `str()`

כשמשתמשים ב-`print()` עם כמה ערכים מופרדים בפסיק (1 הדיחב וניארש ומכ), **לא צריך** `str()` — הפסיק דואג לצרף את הערכים בשבילנו, בלי קשר לטיפוס שלהם.

```
print("נויץ:", score)
עובד ישר — הפסיק לא דורש str()
```

"ציון score + " :
שגיאה — חייבים str(score)

תרגול str()

תרגול המרות בכיוון ההפוך

תרגילים שמשלבים str() וחיבור מחרוזות:

1. [קל] צרו משתנה `temperature = 24`, והדפיסו משפט מלא כמו "הטמפרטורה היום היא 24 מעלות" בעזרת חיבור מחרוזות (+) ו-str().

2. [בינוני] בקשו מהמשתמש שם ומספר ספר שקרא, וחברו משפט מלא בעזרת + — שימו לב אילו ערכים דורשים str() ואילו לא.

נושא חדש

מחרוזת היא רצף של תווים

מחרוזות (str) היא בעצם רצף מסודר של תווים — אותיות, ספרות, רווחים וסימנים — ולכן יש עליה כמה פעולות שימושיות שלא קיימות על מספרים.

פעולה ראשונה

+ ו- * על מחרוזות

האופרטורים + ו- * שהכרנו ביחידה 3 עובדים גם על מחרוזות — אבל בצורה שונה לגמרי מאשר על מספרים.

"אבג3 * "
"אבגאבגאבג" — חזרה על המחרוזת 3 פעמים

"שלום" + " " + "עולם"
"שלום עולם" — הצמדה (concatenation), לא חיבור מתמטי

דוגמה

הצמדה וחזרה

בונים שם מלא ממחרוזות נפרדות, וגם חוזרים על תו:

```
first = "רותם"
last = "כהן"
full_name = first + " " + last
print(full_name)
print("- " * 10)
```

פלט:

רוחם כהן

פעולה שנייה

len() — אורך מחרוזת

הפונקציה len() מחזירה כמה תווים יש במחרוזת — כולל רווחים.

len("סלוע סולש")
9 — כולל הרווח באמצע

len("Python")
6 — שישה תווים

דוגמה len() ·

בדיקת אורך סיסמה

מקבלים סיסמה מהמשתמש, ובודקים כמה תווים בה:

```
password = input("בחרו סיסמה: ")  
print("אורך הסיסמה:", len(password))
```

בזמן ריצה ("py2026" דילקה שמתשמה):

py2026 :בחרו סיסמה
אורך הסיסמה: 7

תרגול len() * + ·

תרגול פעולות על מחרוזות

תרגילים על הצמדה, חזרה ואורך:

1. [קל] בקשו מהמשתמש שם פרטי ושם משפחה בנפרד, וחברו אותם למחרוזת אחת עם רווח באמצע.
2. [קל] בקשו מהמשתמש מילה, והדפיסו כמה תווים יש בה בעזרת len().
3. [בינוני] הדפיסו קו מפריד באורך 20 מקפים בעזרת 20 * "-", ומתחתיו הדפיסו כותרת בעזרת print().

פעולה שלישית

אינדוקס — תו בודד מתוך מחרוזת

אפשר לגשת לתו בודד במחרוזת לפי **מיקומו** (אינדקס), באמצעות סוגריים מרובעים. חשוב לזכור: **הספירה מתחילה מ-0**, לא מ-1!

"Python"[-1]

"n" — אינדקס שלילי סופר מהסוף

"Python"[0]

"P" — התו הראשון, באינדקס 0

דוגמה · אינדקס

הגישה לתו הראשון בשם

מדפיסים רק את האות הראשונה של שם שהוקלד:

```
name = input("מה שמך? ")
print("האות הראשונה בשמך:", name[0])
```

בזמן ריצה (המשתמש הקליד "תום"):

```
מה שמך? תום
האות הראשונה בשמך: ת
```

שימו לב

אינדקס מחוץ לתחום = שגיאה

שימו לב. אם מנסים לגשת לאינדקס שלא קיים במחרוזת — למשל `Python "hi"[5]` — תזרוק - `Index Error`. נלמד איך למנוע זאת כשנכיר תנאים ולולאות.

טיפ. אינדוקס וחיתוך מחרוזות מתקדם יותר (slicing) נרחיב עליהם כשנלמד רשימות ביחידה 9 — הרעיון של אינדקס מתחיל מ-0 זהה לגמרי.

תרגול · חלק א'

משימות — רמה קלה

שילוב בסיסי של קלט, המרה ומחרוזות.

1. [קל] בקשו מהמשתמש שני מספרים שלמים, חשבו את הסכום וההפרש שלהם, והדפיסו את שניהם עם תוויות.
2. [קל] בקשו מהמשתמש את שם עירו, והדפיסו משפט כמו "אני גר/ה ב- <שם העיר> בעזרת הצמדת מחרוזות.
3. [קל] בקשו מהמשתמש מילה, והדפיסו את האות הראשונה ואת האות האחרונה שלה (1--0 סקדניא תרעב).

תרגול · חלק ב'

משימות — רמה בינונית

כאן נדרש שילוב של המרות עם חישוב.

1. [בינוני] בקשו מהמשתמש שנת לידה (מספר שלם), וחשבו את גילו הצפוי בשנת (2026 - birth_year), והדפיסו משפט מלא.
2. [בינוני] בקשו מהמשתמש שני מספרים עשרוניים (float), וחשבו את הממוצע שלהם, והדפיסו משפט שמשלב טקסט ומספר בעזרת str().
3. [בינוני] בקשו מהמשתמש מילה, והדפיסו אותה כשהיא חוזרת על עצמה 3 פעמים ברצף, בלי רווחים ביניהן (בעזרת *).
4. [בינוני] בקשו מהמשתמש את שמו הפרטי, וחשבו כמה תווים יש בו בעזרת len() — הדפיסו משפט שאומר "בשםך יש X אותיות".

תרגול · חלק ג'

משימות — רמה מאתגרת

תרגילים מסכמים שמשלבים את כל נושאי היחידה.

1. [מאתגר] בנו "כרטיס פרופיל" קטן: בקשו מהמשתמש שם, גיל (int) וגובה במטרים (float), והדפיסו כרטיס מסודר עם כל הפרטים, כולל שורת מקפים כמסגרת (20 * " - " תרועב).
2. [מאתגר] איתור באג: התוכנית

```
age = input("גיל: ")
print("כדור נסע שנים הרה"ם" * age + 10)
```

 קורסת. מצאו את הבעיה, תקנו אותה, והסבירו למה השגיאה קרתה.
3. [מאתגר] בקשו מהמשתמש שני שמות פרטיים, ובנו מהם "שם משתמש" (username) שמורכב מהאות הראשונה של השם הראשון ומכל השם השני, הדפיסו את התוצאה — למשל "נועה" ו"לוי" ייתן "לוינ".

בדיקה עצמית

שאלות חזרה מהירות

בלי לגלול אחורה — כמה מהן אתם זוכרים?

1. [קל] מה מחזירה הפונקציה input()? גם אם המשתמש הקליד מספר?
2. [קל] מה ההבדל בין int() ל- float()?
3. [בינוני] למה צריך str() כדי לחבר מספר למחרוזת עם +, אבל לא כדי להדפיס אותם יחד עם פסיק ב-print()?
4. [בינוני] מה מחזיר "abc" * 2? ומה מחזיר "abc"[0]?
5. [בינוני] מהו אינדקס 1-במחרוזת?

לפני שסוגרים

חמישה דברים לזכור מהיום

str()
ממיר מספר למחרוזת, כדי לחבר אותו עם +

int() / float()
ממירים מחרוזות למספר, כדי לבצע חישובים

input()
מקבלת קלט מהמשתמש, ותמיד מחזירה מחרוזת

len() / [i]
אורך מחרוזת, וגישה לתו לפי אינדקס (0-מ)

+ *
על מחרוזות: הצמדה וחזרה, לא חישוב

התוכניות שלכם עכשיו מדברות ומקשיבות

בשיעור הבא: ביטויים בוליאניים ותנאים — (IF) נלמד לגרום לתוכנית לקבל החלטות בעצמה.